

第三章 数据链路层

一、解决的主要问题

本章主要解决相邻两站点间可靠数据通信问题。包括三种技术：

- 1、成帧 Framing
- 2、差错控制 Error control
- 3、流量控制 Flow control

二、本章知识点

1、概念

- (1) 帧(frame): 是数据链路层传输数据的单位, 分为数据帧和控制帧。
- (2) 汉明距离(Hamming distance): 码表中两个编码不同比特的数量称为这两个编码的距离, 码表中最小的距离值为该码表的汉明距离。
- (3) 捎带确认(Piggybacking): 适用于双工通信, 接收端收到数据帧时, 不立即发送单独的 ACK 帧进行确认, 而是通过后续的数据帧将应答信息回送给另一端。采用捎带确认技术, 接收方需要设置 ACK-timer, 当定时器超时上层没有数据帧发送时, 回复确认帧 ACK。
- (4) 累积确认(Cumulative ACK): 发送方采用流水线(Pipelining)方式, 连续发送多帧, 接收方不需要对正确接收到的每帧都进行确认, 仅需对连续正确收到的最后一帧进行确认即可。
- (4) 发送窗口(Sending Window): 滑动窗口协议中发送方保持的一组序号, 对应可发送的数据帧。
- (5) 接收窗口(Receiving Window): 滑动窗口协议中接收方保持的一组序号, 对应可接收的数据帧。
- (6) 带宽时延积(Bandwidth-delay product): 为了提高信道的利用率, 在带宽时延积大的信道上允许发送方连续发送多帧, 允许连续发送的帧数满足约束条件--已发送且未收到ack 确认的帧数不超过发送窗口 W_T 。

2、数据链路层提供的三种服务类型

- 无确认无连接服务(Unacknowledged connectionless service)
- 有确认无连接服务(Acknowledged connectionless service)
- 可靠的面向连接的服务(Acknowledged connection-oriented service): 即可靠传输服务(reliable transmission service)

3、数据链路层成帧的 4 种方法

- 字符计数法(Character count)
- 字符填充法(Byte stuffing)
- 比特填充法(Bit stuffing)
- 物理层编码违例法(Physical layer coding violations)

4、差错控制技术

差错控制技术用于检测物理层的传输误码并进行纠正，包括两种：纠错码(error-correcting codes)和检错码(error-detecting codes)。

纠错码是指在发送端在发送的信息中采用相关算法加上足够多的冗余信息，使接收端不仅可以判断接收的信息有误码，还可纠正出现的错误。纠错码的实例：纠正单比特差错的汉明码。

检错码是指在发送端在发送的信息中采用相关算法加上有限的冗余信息，使接收端仅可判断接收的信息有误码。检错码的实例包括：奇偶校验(Parity check)、校验和(checksum)、循环冗余校验码(CRC)等。

纠错和检错能力与汉明距离有关。若码表的汉明距离为 $d+1$ ，则可检查出 d 比特的错误，汉明距离为 $2d+1$ ，则可纠正 d 比特的错误。

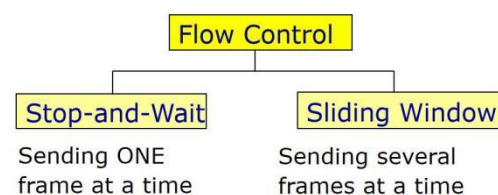
5、ARQ 技术

ARQ (Automatic Repeat reQuest)即自动重传请求。若数据链路层向网络层提供可靠的数据传输服务，当物理链路有传输误码时，出现的传输错误需数据链路层进行恢复。目前大部分数据链路层协议采用的差错控制技术为检错码，对于错误的恢复必须由发送端对出错的数据帧进行重传，且重传是由发送端自主完成的，因而这种技术称作 ARQ。

6、流量控制技术

包括两种主要的流量控制技术

- 基于反馈的流量控制：接收方发送反馈信息控制发送方的发送速率（本章重点）



- 基于速率的流量控制：基于某种预设机制定发送速率上限，发送方确保发送速率永远不能超过这个速率来发送数据

7、滑动窗口协议(Sliding window)

流量控制问题是数据链路层需处理的另一重要问题，解决的是接收端处理能力不能及时处理到达的帧而导致帧丢失的问题。简单的方法是采用停等的方式，这种方法的缺点是，当收发两端距离较远（传播时间较大）时，系统的性能较差。

为改善停等协议的性能问题，可采用的策略是每次发送的帧数不是一个而是若干个，这种方案即为滑动窗口协议。滑动窗口协议又分为两种：接收窗口为 1 时，为 Go Back N 协议，接收窗口大于 1 时为选择重传协议（Selective Repeat）。

发送窗口和接收窗口的大小与帧序号的比特数有关 $W_T + W_R \leq 2^n$ ，通常情况下，Go Back N 协议的发送窗口最大值为 2^{n-1} ，SR 协议的发送窗口最大值为 2^{n-1}

	Stop-and-wait	One-bit sliding window	Go Back N	Selective Repeat
通信模式	Simplex	duplex	duplex	duplex
n	1	1	n	n
Flow control	Stop-and-wait	Sliding window $W_T=1, W_R=1$	Sliding window $W_T>1(=2^{n-1}), W_R=1$	Sliding window $W_T>1, W_R>1(=2^{n-1})$

8、协议性能（效率计算）

滑动窗口协议的效率与发送窗口的大小有关，若帧发送时间为 T_s ，两站间的传播时间为 T_p ，设发送窗口的大小为 W ， $a=T_p/T_s$ ，则信道利用率为：

(1) Ack 确认

$U=100\%$ ， $W \geq 1+2a$ （如果计算出来不是整数，为了达到效率 100%，需要向上取整）

$U=W/(1+2a)$ ， $W < 1+2a$

(2) 采用捎带确认(piggybackig)

$U=100\%$ ， $W \geq 2+2a$

$U=W/(2+2a)$ ， $W < 2+2a$

(3) 窗口尺寸与序号位数 n 的关系

$W_T + W_R \leq 2^n$

三、相关协议和设备

1、协议（功能、特点、应用）

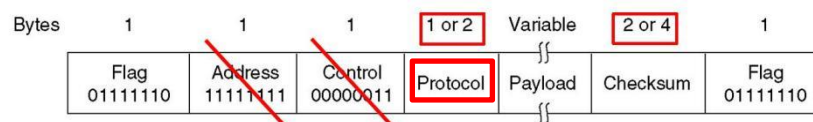
(1) HDLC



帧类型包括三种：信息帧(Information)、监督帧(Supervisory)和无编号帧(Unnumbered)

(2) PPP

帧结构（PDU 中的某些域可以省略）



两个协议的比较：

	HDLC	PPP
Applications	WAN, Multiple configurations	WAN, Point-point link, dial-up access
service	Reliable connection-oriented	Unacknowledged connectionless
Phy	Synchronous serial transmission	PPPoE, asynchronous or synchronous
PDU	Bit oriented	Byte oriented
framing	bit stuffing	byte stuffing
DEC	CRC	CRC
Functions	error control+flow control GoBackN ARQ, SR ARQ	numerous network layer protocols negotiation parameters, authentication

2、设备

网络接口卡 NIC：负责实现物理层和数据链路层的协议功能。不同数据链路层有不同型号的网卡。

